IA aplicada à Engenharia Civil

Automação de modelagem e conferência
Um caso real com Revit, AutoCAD e Eberick

Estudo de caso do TCC

O problema do nosso TCC

Qual fluxo exige mais trabalho até chegar ao Eberick?

Mesma arquitetura e premissas de partida.
Dois caminhos automatizados.
Conferência do que chega ao cálculo.

Dois caminhos para o mesmo receptor

AutoCAD 2027

Desenho 2D em DWG
Referência para lançamento
Elementos estruturais no Eberick

Revit 2027.2

Elementos nativos no RVT
Intercâmbio IFC com adaptação
Conferência no Eberick

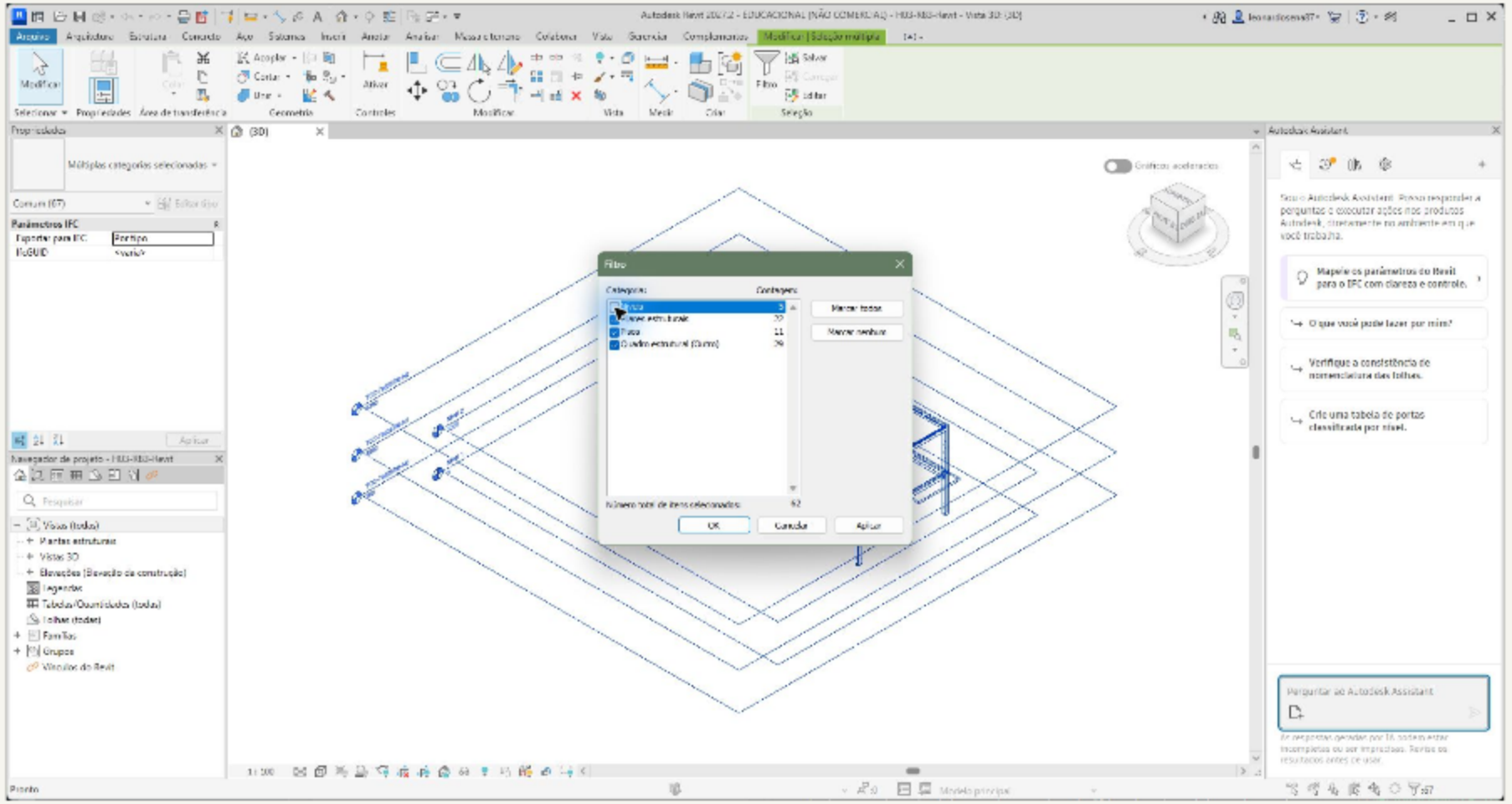
Eberick 2025 Infinity como ambiente comum de análise

Quem executa cada parte

Pessoa	Define o objetivo, as premissas e a revisão técnica
IA generativa	Interpreta o pedido e coordena as ferramentas disponíveis
TCC Assistente	Executa regras e grava a geometria pela API do Revit
Revit / AutoCAD / Eberick	Modela, desenha ou calcula conforme sua função

O complemento e as famílias base recebem preparação prévia

O modelo que já foi criado



22 pilares, 29 vigas e 11 lajes na autoria H03/R83

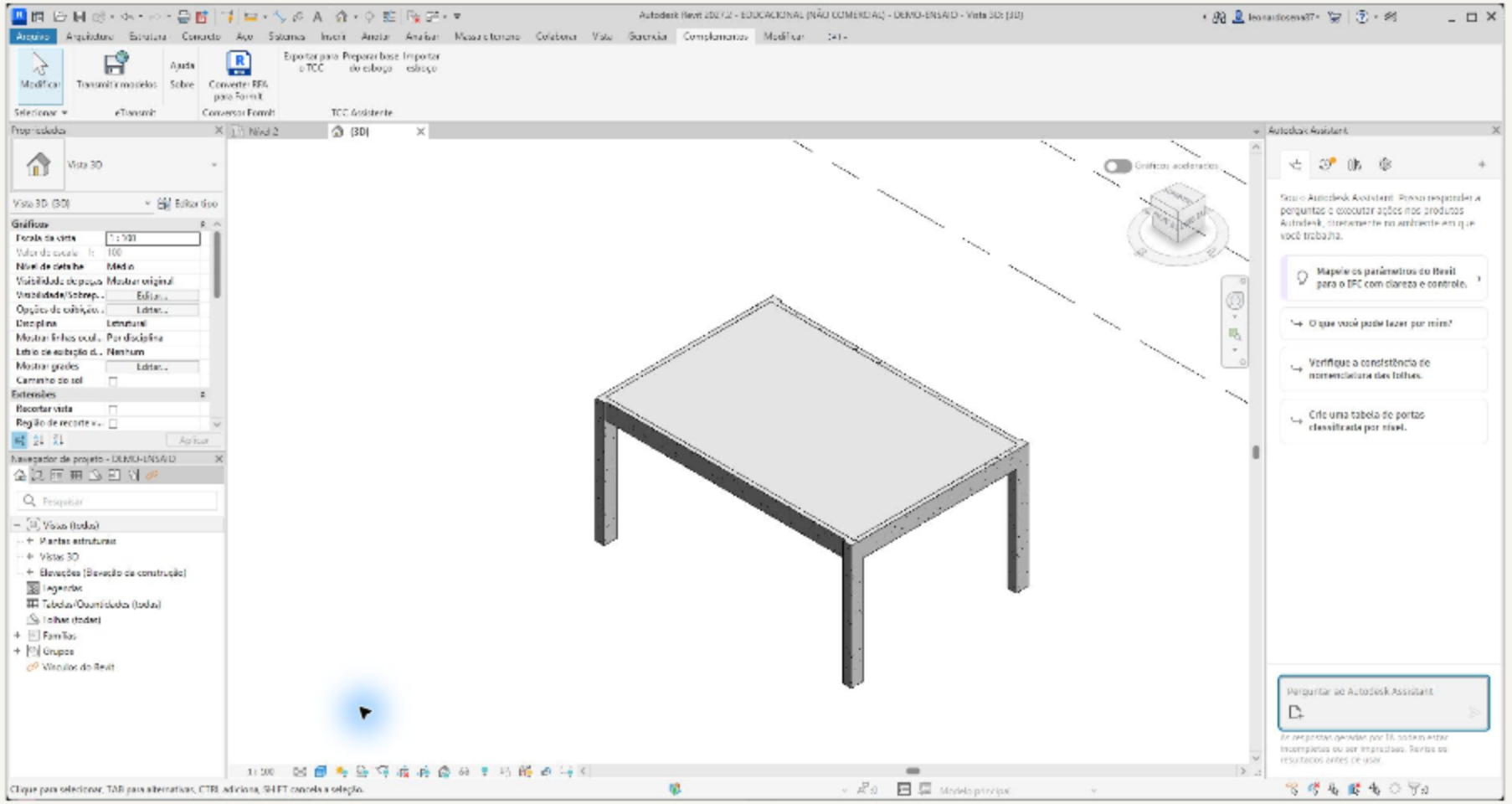
O pedido da demonstração

“Crie um pórtico didático no Revit”

6 × 4 m entre eixos e altura de 3 m
4 pilares de 20 × 30 cm
4 vigas de 20 × 40 cm
1 laje de 14 cm

Dimensões ilustrativas. Modelo sem dimensionamento estrutural.

Demonstração no Revit



9 elementos nativos em uma cópia exclusiva para a palestra

O que o ensaio mediu

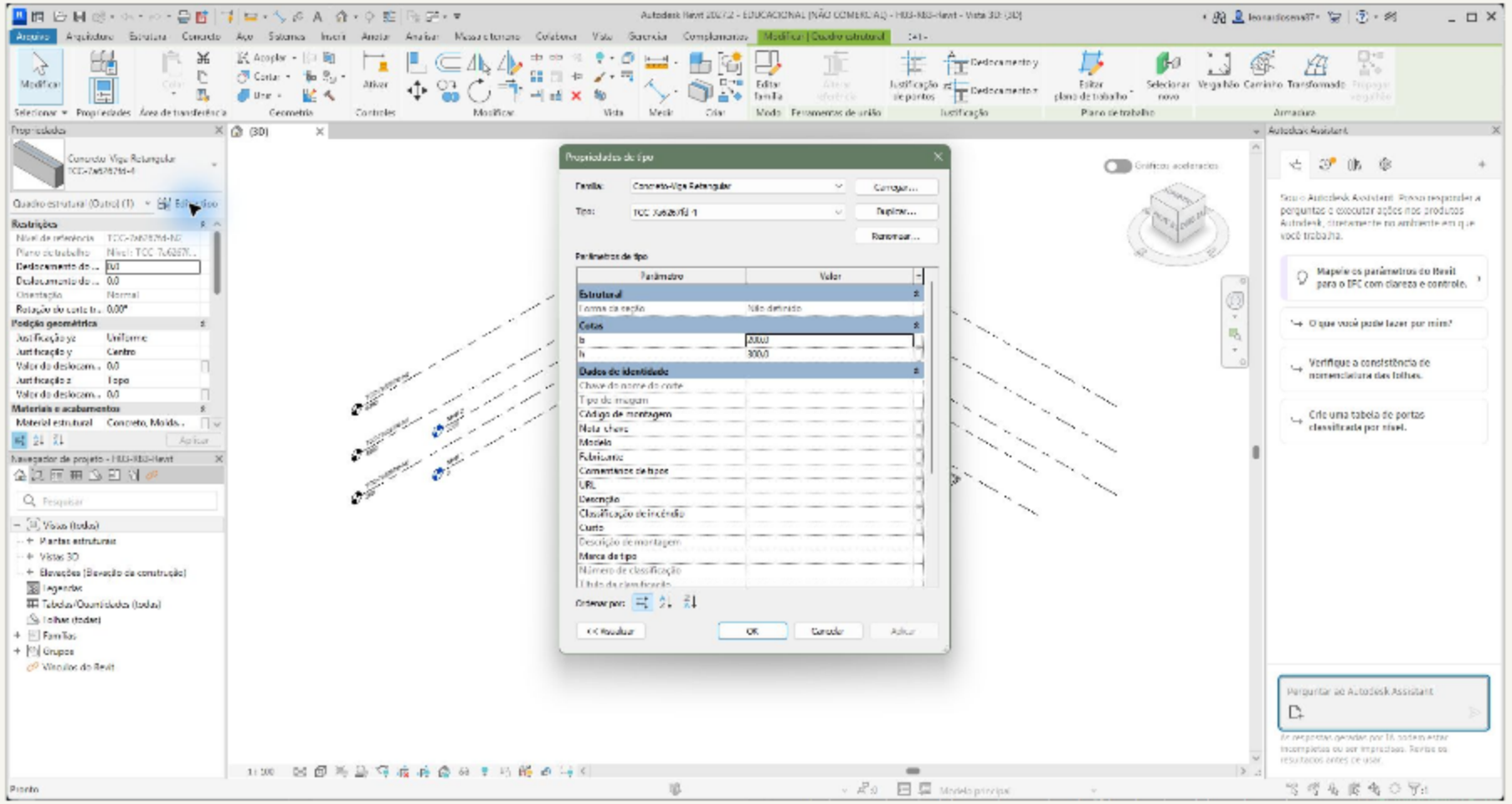
0,53 s

Escrita de 9 elementos pela API do Revit

O relógio da API começa após a confirmação.
Preparação, conversa, interface e revisão ficam fora desse valor.

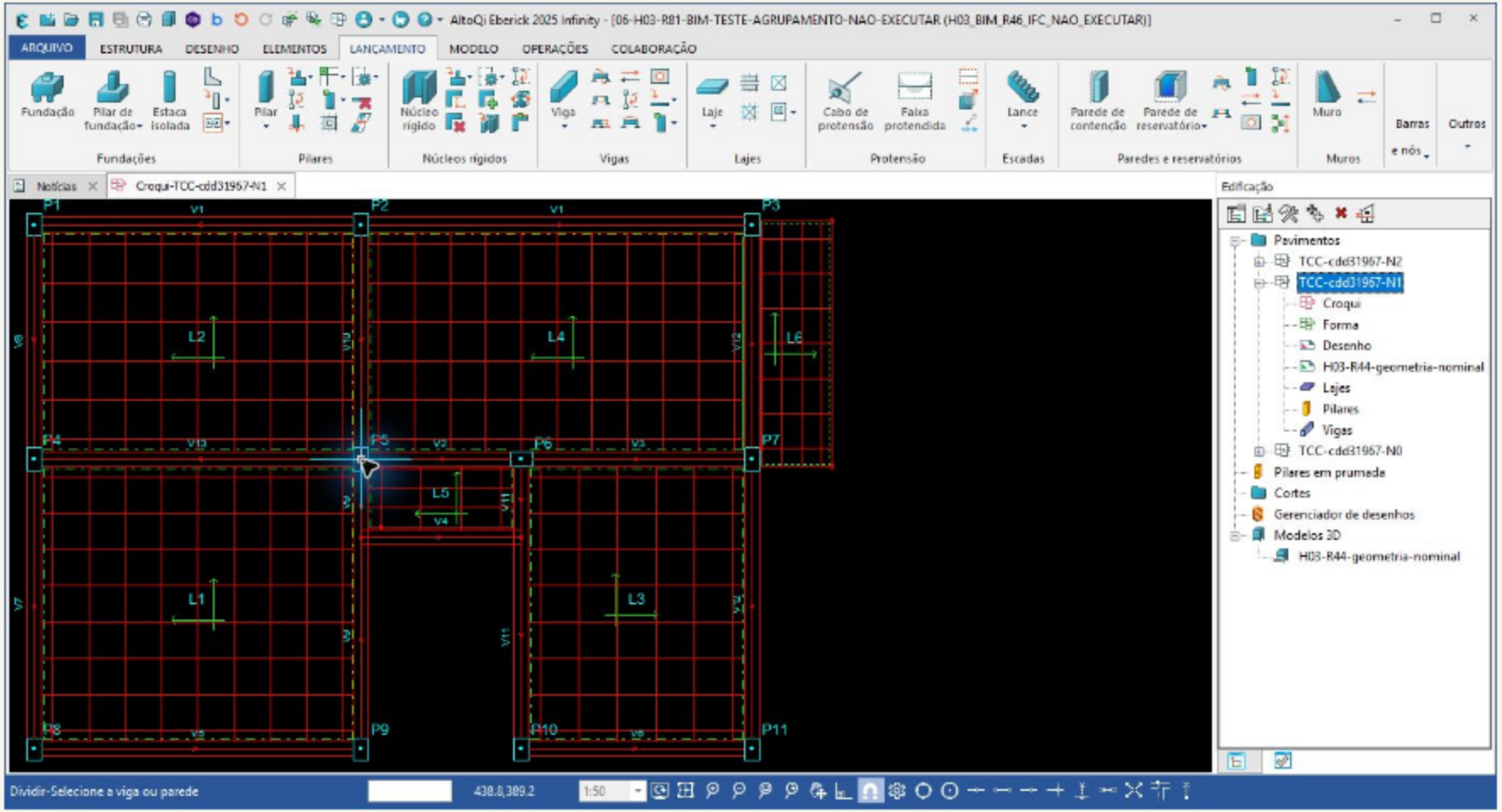
Esse tempo isolado não compara os fluxos CAD e BIM

Como conferir o que foi criado



Exemplo real de leitura do tipo: b = 200 mm e h = 300 mm

Um achado da conferência no Eberick



No teste R81, dividir um agrupamento em P5 eliminou o D16 local

Como a comparação produz resultados

Tempo	Preparação, transferência, correções e conferência
Qualidade	Presença, geometria e significado das informações
Retrabalho	Ocorrências por elemento e regra, com causa registrada
Comparabilidade	Mesmo ponto de partida e mesmo critério de chegada

Ensaios pareados e repetidos. Sem ranking final nesta etapa.

O alcance deste protótipo

Já demonstrado

Criação de elementos nativos
Salvamento e releitura de IDs
Auditoria de dados do intercâmbio
Teste controlado de agrupamento

Ainda em desenvolvimento

Fechamento das ações e combinações
Compatibilização completa
Verificações finais de ELU e ELS
Tempos completos dos dois fluxos

O estudo mantém a revisão de engenharia em cada etapa

A contribuição da experiência

A automação ganha valor quando o resultado é conferível

O pedido precisa de entradas claras.
A execução precisa deixar registros.
A decisão técnica exige revisão.

Perguntas

Qual tarefa repetitiva você começaria a automatizar?

Caso em desenvolvimento
Demonstração geométrica com Revit e TCC Assistente